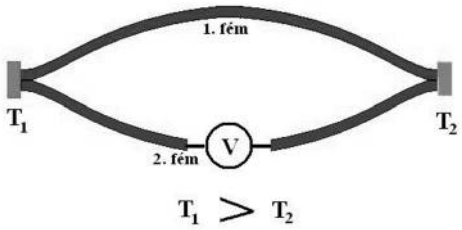
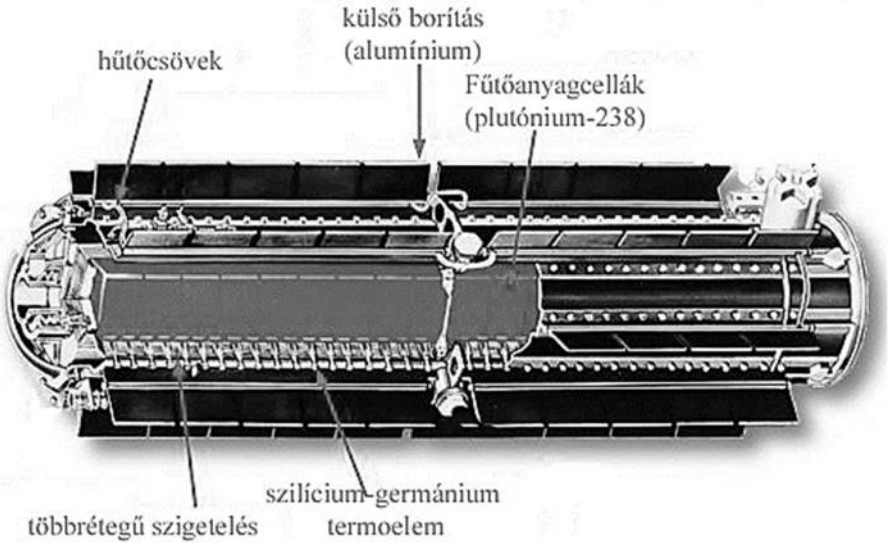
2. A radioizotópos termoelektromos generátor (RTG)

A Naprendszer távoli bolygóit felkereső űrszondák energiaellátására a napelemek már nem elég hatékonyak, erre a radioizotópos termoelektromos generátor (RTG) a jó megoldás. Ha két különböző fémből (vagy félvezetőből) álló áramkörben a fémek érintkezési pontjai között hőmérséklet-különbséget hozunk létre, akkor az áramkörben feszültség keletkezik, melynek nagysága függ a hőmérséklet-különbségtől. Az RTG-ben ilyen termoelemekkel hoznak létre elektromos feszültséget. A két fém egyik érintkezési pontját a világűr hűti, a másikat radioaktív bomlásból származó hő melegíti. Fűtőanyagnak olyan izotóp jó, amely tömegegységenként a lehető legnagyobb energiát szolgáltatja, kis áthatolóképességű (könnyen árnyékolható) és nagy energiájú sugárzással bomlik. A felezési ideje ne legyen nagyon rövid, hogy a hosszú úton ki ne merüljön az energiaforrás, de az sem jó, ha túl hosszú a felezési idő, mert akkor az anyag alacsony fűtőteljesítményű. A legmegfelelőbb anyagnak a mesterségesen előállítható plutónium-238 izotóp bizonyult. Nagy sűrűségű, alfa-sugárzó, felezési ideje 88 év. A radioaktív fűtőelemet a hengeres generátor belső tengelye mentén helyezik el, amint az ábrán látszik. Erre merőlegesen, sugárirányban állnak a termoelemek, amelyek egyik csatlakozási pontja a fűtőelemektől kap hőt, a másik a hűtőcsövekhez csatlakozik. Ilyen generátorokat használtak például a Pioneer, a Voyager, a Galileo, az Ulysses és a Cassini űrszondákban.



(Képek: Wikipédia)

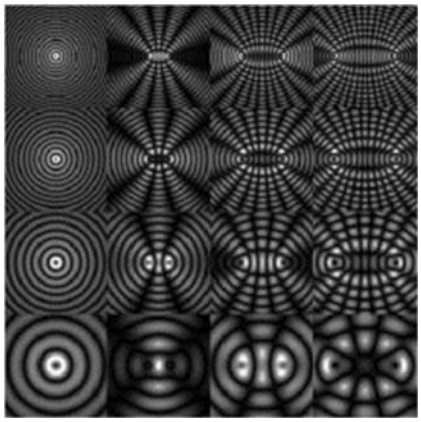


a) Ismertesse a radioaktív bomlások fajtáit!
b) Miért termelődik hő a radioaktív bomlások során?
c) Miért fűti a rendszert nagyobb teljesítménnyel a rövidebb felezési idejű izotóp, mint a hosszabb felezési idejű?
d) Miért esett a választás egy α-sugárzó izotópra a RTG esetén?
e) Milyen leányelem keletkezik a plutónium-238 izotóp α-bomlása során?
f) A többrétegű szigetelést a termoelem két végpontja közé helyezik el. Miért?
g) A Voyager-1 űrszondát 1977-ben bocsátották fel, és 2025-ig lesz elég energiája, hogy rádiójeleket küldjön a Földre. Hányadrészére csökken ezalatt az RTG-be beépített fűtőanyagcellák sugárzási teljesítménye?

3. A hullámok

Minden ruganyos és azon kívül még több test így van alkotva, hogy valamely részecsével közölt mozgás a részecsek egész sorát hozza egymásután mozgalomba. Ha az első részecsnek mozgalma szabályosan magába visszatérő, a többi részecseké is ilyen lesz, úgy mindazonáltal, hogy minden következő a maga mozgását egy pillanattal később kezdi, mint az előtte való.

Fuchs Albert: Természettan elemei. 1845, Kassa



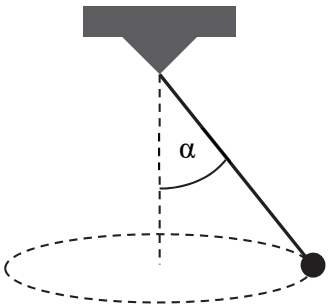
a) Mit nevezünk transzverzális, illetve longitudinális hullámnak? Mik a hullámok legfontosabb jellemzőit leíró fizikai mennyiségek, és mi azok kapcsolata?
b) Soroljon fel három jellegzetes hullámjelenséget, és adjon mindegyikre egy-egy hétköznapokban is megfigyelhető példát!
c) Mutassa be a fény kétréses interferenciáját, magyarázza meg az erősítés és a kioltás irányait!
d) Ismertesse a polarizáció jelenségét! Miért alkalmas ez a longitudinális és transzverzális hullámok megkülönböztetésére?
e) Ismertesse az elektronok hullámtulajdonságát alátámasztó kísérletet!
f) Miért mond ellent a kísérlet az elektron részecskemodelljének?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az ábrán látható, fonálon felfüggesztett test egy kör mentén halad egyenletesen, miközben a fonál egy kúp palástját rajzolja ki (kúpinga). A fonál hossza 1 m, a függőlegessel bezárt szöge α = 60°.



Mekkora a test mozgásának fordulatszáma?

$g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

Összesen
11 pont